

Отчёт о лабораторной работе

Лабораторная работа 5

Андрюшин Никита Сергеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	14
	Список литературы	15

Список иллюстраций

2.1	Создание файла	6
2.2	Код	6
2.3	Тестирование программы	7
2.4	Код новой программы	7
2.5	Запуск программы	7
2.6	Смена владельца и suid	8
2.7	Запуск программы	8
2.8	Смена владельца-группы и sgid	8
2.9	Запуск программы	8
2.10	Код	9
2.11	Смена прав и владельца	9
2.12	Компиляция и попытка открытия исходника	9
2.13	Отказ в чтении	9
2.14	Смена владельца и suid	10
2.15	Успешное чтение файла	10
2.16	Чтение /etc/shadow	11
2.17	Stickybit	12
2.18	Неуспешные операции	12
2.19	Операции без Stickybit	13

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов

2 Выполнение лабораторной работы

Для начала создадим файл с кодом (рис. 2.1).

```
[nsandriushin@nsandriushin ~]$ su guest
Password:
[guest@nsandriushin nsandriushin]$ cd ~
[guest@nsandriushin ~]$ touch simpleid.c
[guest@nsandriushin ~]$ code simpleid.c
[guest@nsandriushin ~]$ code simpleid.c
[guest@nsandriushin ~]$ code .
[guest@nsandriushin ~]$ nano simpleid.c
[guest@nsandriushin ~]$
```

Рис. 2.1: Создание файла

И запишем туда следующий код (рис. 2.2).

```
GNU nano 5.6.1 simpleid.c
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int
main ()
{
    uid_t uid = geteuid ();
    gid_t gid = getegid ();
    printf ("uid=%d, gid=%d\n", uid, gid);
    return 0;
}
```

Рис. 2.2: Код

Скомпилируем программу и запустим её. Как видим, она практически идентична команде `id` (рис. 2.3).

```
[guest@nsandriushin ~]$ gcc simpleid.c -o simpleid
[guest@nsandriushin ~]$ ./simpleid
uid=1001, gid=1001
[guest@nsandriushin ~]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@nsandriushin ~]$
```

Рис. 2.3: Тестирование программы

Создадим новую программу (рис. 2.4).

```
GNU nano 5.6.1 simpleid2.c
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int
main ()
{
uid_t real_uid = getuid ();
uid_t e_uid = geteuid ();
gid_t real_gid = getgid ();
gid_t e_gid = getegid ();
printf ("e_uid=%d, e_gid=%d\n", e_uid, e_gid);
printf ("real_uid=%d, real_gid=%d\n", real_uid, real_gid);
return 0;
}
```

Рис. 2.4: Код новой программы

также скомпилируем её и запустим (рис. 2.5).

```
[guest@nsandriushin ~]$ touch simpleid2.c
[guest@nsandriushin ~]$ nano simpleid2.c
[guest@nsandriushin ~]$ gcc simpleid2.c -o simpleid2
[guest@nsandriushin ~]$ ./simpleid2
e_uid=1001, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
```

Рис. 2.5: Запуск программы

Теперь поменяем для скомпилированной программы владельца и установим suid (рис. 2.6).

```
[nsandriushin@nsandriushin ~]$ sudo chown root:guest /home/guest/simpleid2
[sudo] password for nsandriushin:
[nsandriushin@nsandriushin ~]$ chmod u+s /home/guest/simpleid2
chmod: cannot access '/home/guest/simpleid2': Permission denied
[nsandriushin@nsandriushin ~]$ sudo chmod u+s /home/guest/simpleid2
[nsandriushin@nsandriushin ~]$
```

Рис. 2.6: Смена владельца и suid

убедимся, что изменения успешны и запустим программу. Как видим, теперь вывод `e_uid` равен 0, так как программа теперь запускается от имени root (рис. 2.7).

```
[guest@nsandriushin ~]$ ls -l simpleid2
-rwsr-xr-x. 1 root guest 17656 Apr 19 22:05 simpleid2
[guest@nsandriushin ~]$ ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
[guest@nsandriushin ~]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@nsandriushin ~]$
```

Рис. 2.7: Запуск программы

Теперь сменим группу и установим sgid (рис. 2.8).

```
[nsandriushin@nsandriushin ~]$ sudo chown root:root /home/guest/simpleid2
[nsandriushin@nsandriushin ~]$ sudo chmod g+s /home/guest/simpleid2
[nsandriushin@nsandriushin ~]$
```

Рис. 2.8: Смена владельца-группы и sgid

Убедимся в успешном изменении и запустим программу. Теперь `e_gid` равен 0, так как программу запускается от имени группы root (рис. 2.9).

```
[guest@nsandriushin ~]$ ls -l simpleid2
-rwxr-sr-x. 1 root root 17656 Apr 19 22:05 simpleid2
[guest@nsandriushin ~]$ ./simpleid2
e_uid=1001, e_gid=0
real_uid=1001, real_gid=1001
[guest@nsandriushin ~]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@nsandriushin ~]$ touch readfile.c
[guest@nsandriushin ~]$ nano readfile.c
```

Рис. 2.9: Запуск программы

Создадим новый файл, и напишем туда код (рис. 2.10).


```

GNU nano 5.6.1                                readfile.c
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
int
main (int argc, char* argv[])
{
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
    int i;
    int fd = open (argv[1], O_RDONLY);
    do
    {
        bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));
        for (i = 0; i < bytes_read; ++i) printf("%c", buffer[i]);
    }
    while (bytes_read == sizeof (buffer));
    close (fd);
    return 0;
}

```

Рис. 2.10: Код

Сменим для файла исходного кода владельца и уберём права для посторонних пользователей (рис. 2.11).

```

[nsandriushin@nsandriushin ~]$ sudo chown root:root /home/guest/readfile.c
[nsandriushin@nsandriushin ~]$ sudo chmod 660 /home/guest/simpleid2
[nsandriushin@nsandriushin ~]$ sudo chmod 660 /home/guest/readfile.c
[nsandriushin@nsandriushin ~]$

```

Рис. 2.11: Смена прав и владельца

Скомпилируем программу и попробуем открыть исходный код (рис. 2.12).

```

[guest@nsandriushin ~]$ gcc readfile.c -o readfile
[guest@nsandriushin ~]$ nano readfile.c

```

Рис. 2.12: Компиляция и попытка открытия исходника

Как видим, чтение запрещено (рис. 2.13).

```

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   M-U Undo
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line  M-E Redo
[ Error reading readfile.c: Permission denied ]

```

Рис. 2.13: Отказ в чтении

Теперь сменим для исполняемого файла владельца и установим suid (рис. 2.14).

```
[nsandriushin@nsandriushin ~]$ sudo chown root:root /home/guest/readfile
[nsandriushin@nsandriushin ~]$ sudo chmod u+s /home/guest/readfile
[nsandriushin@nsandriushin ~]$
```

Рис. 2.14: Смена владельца и suid

Попробуем с помощью программы прочитать исходный код, и это успешно получается (рис. 2.15).

```
[guest@nsandriushin ~]$ ./readfile readfile.c
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
int
main (int argc, char* argv[])
{
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
    int i;
    int fd = open (argv[1], O_RDONLY);
    do
    {
        bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));
        for (i=0; i < bytes_read; ++i) printf("%c", buffer[i]);
    }
    while (bytes_read == sizeof (buffer));
    close (fd);
    return 0;
}
```

Рис. 2.15: Успешное чтение файла

Попробуем прочитать файл /etc/shadow, что успешно получается (рис. 2.16).

```
[guest@nsandriushin ~]$ ./readfile /etc/shadow
root:$6IXCdpgko0BLFTK0o$Ta/u0nGQv93y/qctj9DsVyQ0avNf.2TPktaVnRs4QEsQGYGHbWdk6mfrQSIQ197D9AW8FIu8mthNNqHq
9KpZW.:0:99999:7:::
bin:*:19820:0:99999:7:::
daemon:*:19820:0:99999:7:::
adm:*:19820:0:99999:7:::
lp:*:19820:0:99999:7:::
sync:*:19820:0:99999:7:::
shutdown:*:19820:0:99999:7:::
halt:*:19820:0:99999:7:::
mail:*:19820:0:99999:7:::
operator:*:19820:0:99999:7:::
games:*:19820:0:99999:7:::
ftp:*:19820:0:99999:7:::
nobody:*:19820:0:99999:7:::
tss:!:20140:::
systemd-coredump:!:20140:::
dbus:!:20140:::
polkitd:!:20140:::
sssd:!:20140:::
avahi:!:20140:::
geoclue:!:20140:::
rtkit:!:20140:::
pipewire:!:20140:::
libstoragemgmt:!*:20140:::
cockpit-wsinstance:!:20140:::
flatpak:!:20140:::
colord:!:20140:::
clevis:!:20140:::
setroubleshoot:!:20140:::
gdm:!:20140:::
staprunpriv:!*:20140:::
pesign:!:20140:::
gnome-initial-setup:!:20140:::
chrony:!:20140:::
sshd:!:20140:::
dnsmasq:!:20140:::
tcpdump:!:20140:::
nsandriushin:$6$j5l4EWamFYCQFbD$8GlyNQFkhfjVo0sTa9vDum9u1Y2bwsC3ErhEuFYeKw/UbbPirS4cvXhxmABY7nyelpRFEGlT
HzbUS.C7Yi56X.:0:99999:7:::
vboxadd:!:20140:::
guest:$6$rounds=100000$DWHECKfxSnC4lMbm$CLT.6u/OKKalTyywYVX6y1nJ0Xl1kuwQ1a3WcjmnjLyf6En2.eZTgvv2hD.o0rmRR
AF56W8fwYzFoFwQU2u5b1:20155:0:99999:7:::
guest2:$6$rounds=100000$03/IRE9CsQ6qA4DD$S.Lcn21q8yeUuw25uQaMqMMPnUeCbZgKDWxL2VHUfpdzuZYkmnbUm5kzVKNDuPTK
YPvNdu605YxP0ZmSQKGpd/:20169:0:99999:7:::
```

Рис. 2.16: Чтение /etc/shadow

Теперь посмотрим, есть ли на папке `/tmp stickybit`. После этого создадим от лица пользователя `guest` файл, куда запишем 1 слово и позволим для посторонних чтение и запись (рис. 2.17).

```
[guest@nsandriushin ~]$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwt. 23 root root 4096 Apr 19 22:15 tmp
[guest@nsandriushin ~]$ echo "test" > /tmp/file01.txt
[guest@nsandriushin ~]$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--r--. 1 guest guest 5 Apr 19 22:17 /tmp/file01.txt
[guest@nsandriushin ~]$ chmod o+rw /tmp/file01.txt
[guest@nsandriushin ~]$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--rw-. 1 guest guest 5 Apr 19 22:17 /tmp/file01.txt
[guest@nsandriushin ~]$
```

Рис. 2.17: Stickybit

От лица другого пользователя пытаемся дозаписать что-то в файл, записать что-то в файл и удалить этот файл. Все операции неуспешны (рис. 2.18).

```
[guest2@nsandriushin nsandriushin]$ echo "test2" >> /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied
[guest2@nsandriushin nsandriushin]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@nsandriushin nsandriushin]$ echo "test3" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied
[guest2@nsandriushin nsandriushin]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@nsandriushin nsandriushin]$ rm /tmp/file0l.txt
rm: cannot remove '/tmp/file0l.txt': No such file or directory
[guest2@nsandriushin nsandriushin]$ rm /tmp/file01.txt
rm: cannot remove '/tmp/file01.txt': No such file or directory
[guest2@nsandriushin nsandriushin]$ rm /tmp/file01.txt
rm: remove write-protected regular file '/tmp/file01.txt'? y
rm: cannot remove '/tmp/file01.txt': Operation not permitted
```

Рис. 2.18: Неуспешные операции

Снимем Stickybit и попробуем повторить эти операции. Теперь получилось удалить файл (рис. 2.19).

```
[guest2@nsandriushin nsandriushin]$ su -  
Password:  
[root@nsandriushin ~]# chmod -t /tmp  
[root@nsandriushin ~]# exit  
logout  
[guest2@nsandriushin nsandriushin]$ ls -l / | grep tmp  
drwxrwxrwx. 25 root root 4096 Apr 19 22:20 tmp  
[guest2@nsandriushin nsandriushin]$ echo "test2" >> /tmp/file01.txt  
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied  
[guest2@nsandriushin nsandriushin]$ cat /tmp/file01.txt  
test  
[guest2@nsandriushin nsandriushin]$ echo "test3" > /tmp/file01.txt  
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied  
[guest2@nsandriushin nsandriushin]$ cat /tmp/file01.txt  
test  
[guest2@nsandriushin nsandriushin]$ rm /tmp/file01.txt  
rm: cannot remove '/tmp/file01.txt': No such file or directory  
[guest2@nsandriushin nsandriushin]$ rm /tmp/file01.txt  
rm: remove write-protected regular file '/tmp/file01.txt'? y  
[guest2@nsandriushin nsandriushin]$ su -  
Password:  
[root@nsandriushin ~]# chmod +t /tmp  
[root@nsandriushin ~]# exit  
logout  
[guest2@nsandriushin nsandriushin]$
```

Рис. 2.19: Операции без Stickybit

3 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были получены знания механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов

Список литературы